

§ 5. Тождества разложения в явной форме.

Если в случае 4) в (25.) специализировать τ до $\sigma + \rho$, то получается:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)} \right) = & \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)} \right) \\ & \cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \quad (32)$$

где $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. Это более общая форма теоремы о произведении для матриц, чем (16.) и (17.); она получается из разложения Лапласа детерминанта продуктовой матрицы

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Следовательно, более общая теорема о произведении составлена из тождеств (20.), соответственно (21.), и этим объясняется выделение специальной формы (16.), (17.).

Соотношение (32.) теперь дает средство для явного представления тождеств разложения. Для этого рассмотрим формы, входящие в (31.), как основные формы; то есть выполним подстановку (11.), которая ничего не меняет в явном представлении через строки A, B , поскольку по (8.) вновь введенные строки R выражаются через сами строки A, B , а не через их частичные строки $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Пусть, следовательно,

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

тогда для отдельной суммы из (25.), соответствующей индексу α , получаем:

$$\begin{aligned} & \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ & = \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ & = \varepsilon \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \middle| p_\tau \right) = \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right). \end{aligned} \quad (34)$$

Тем самым действительно задано явное заключительное выражение, а симметрическая форма, в которой входят q_ρ и p_τ , показывает, что (30.) приводит к тому же заключительному выражению, которое поэтому не зависит от исходного разложения. Различие между (25.) и (30.) существует лишь до тех пор, пока сами строки y и v имеют самостоятельное значение, то есть пока тождество разложения по нашему определению переходит в разложимое тождество. Чтобы перейти к тождествам с большим числом строк символов, нужно по § 3 (конец) лишь разложить строку q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, соответственно p_τ в $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Тогда возникают выражения:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} \middle| [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} \middle| p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1} \right), \quad (35)$$

а они имеют точно тот же тип, что и в случае двух строк символов, и потому при подстановке, соответствующей (33.), снова допускают явное представление; повторением получается явное представление для произвольного числа строк. Стоит еще отметить, что первая и последняя суммы в (25.), соответственно (30.), дают явное представление без применения (33.), только по формуле (32.), или вообще сводятся к одному члену, явно содержащему все строки. Соотношение, возникающее из (32.) при разложении q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. д., можно рассматривать как теорему о произведении в ее самой общей форме.

Подводя итог, покажем:

Теорема III: Тождествами

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}), \quad (36)$$

где строки R определяются через (33.), и тождествами, возникающими из них при разложении q_ρ, p_τ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. д., исчерпывается вся совокупность неразложимых тождеств.

Действительно, возникающие тождества являются самыми общими в своем роде, поскольку отдельные строки уже не подчиняются никаким ограничениям по весу и числу, как это еще было в случае (20.), (21.). Но между этими строками не существует и никаких других тождеств: при разложении строки p_τ в $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ самые общие тождества составлены из (20.), следовательно, по § 3 (конец), из (20а.); причем композиция, обсуждавшаяся после (16.), есть именно та, которая проведена в § 4. Переход к произвольному числу строк, как показывает обсуждение (20а.), дает применение одной и той же операции к выражениям, возникающим при разложении q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. д. Отсюда также следует, что прямой переход от (20.) вместо (20а.) не дает ничего нового; это легко подтвердить вычислением, если один раз специализировать строку q_ρ в (25.), а другой раз выполнить переход от (20.) методом § 4. В обоих случаях возникают одни и те же суммы, которые при применении общей теоремы о произведении (см. выше) переходят в тождества, вытекающие из (36.). Тождества (20.), (21.) соответствуют специальным случаям $\tau = 1, \rho = 1$; тогда появляются только по две отдельные суммы, а значит, согласно замечанию выше, явное представление без подстановки (33.), что согласуется с прежним.

В заключение кратко упомянем еще два специальных случая тождества разложения. Если в (31.) положить $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ и обозначить строку p_τ как $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, то получается:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

Это формула Клебша¹ для разложения формы с двумя когredientными строками p_σ, p'_σ по элементарным ковариантам. Элементарные коварианты, принадлежащие форме $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, тогда следующие:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Они, как мы коротко будем говорить, возникают из основной формы через “когredientную свертку с дефектом ρ ” (ср. § 2).

Во-вторых, если положить $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$, то получается:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Следовательно, как отмечено в § 2, условия (12.), характеризующие строки символов, при нечетном дефекте λ являются следствием условий более высокого дефекта. Для

¹Clebsch, а. а. О., S. 25–32. Клебш доказывает, что отдельные члены правых частей зависят только от строк A, B ; явное представление получалось бы применением (32.) к его выражениям Φ_h .

линейной формы $(A^\sigma|p_\sigma) = (B^\sigma|p_\sigma)$ из (39.) следует, что ее неприводимые инвариантные образования, квадратичные по коэффициентам, сводятся к образованиям четного дефекта; это согласуется с известным фактом, что линейная форма в бинарной и тернарной областях не имеет инвариантных образований.

Заметим, что общие тождества первоначально были выведены при предположении, что отдельные строки удовлетворяют условиям (12.). Однако, поскольку эти отдельные строки входят в тождества только линейно, последние справедливы и для более общих строк, не удовлетворяющих условиям (12.).